VETSALUD

SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS Y GESTIÓN

AVANCE DE PROYECTO FINAL 3

CURSO INTEGRADOR I

OCT 2026



Contenido

01 Resumen ejecutivo

02 Introducción

03 Análisis del contexto de la empresa

04 Planteamiento de alternativas de solución

05 Diseño de la solución

06 Construcción de la solución

07 Resultados y verificación

08 Conclusiones y recomendaciones

1. RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN ACTUAL

Operación fragmentada: historias clínicas en papel, hojas de cálculo y registros manuales de caja e inventario.

PROBLEMA CENTRAL

No existe una plataforma única que conecte los procesos clínicos, comerciales y administrativos.

SOLUCIÓN

VetSalud ERP v0.4.0: web Java MVC con 12 pantallas, 237 pruebas en verde y código en GitHub.

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Una clínica veterinaria combina actividades asistenciales y comerciales que deben ejecutarse de forma coordinada. La recepción registra al propietario y a la mascota, agenda la atención y controla la llegada; el médico consulta antecedentes y documenta el diagnóstico; farmacia valida recetas, lotes y existencias; finalmente, caja integra servicios y productos en una venta. Cuando estos datos permanecen en soportes separados, cada área trabaja con una versión distinta de la realidad.

La digitalización integral se justifica por la necesidad de reducir tiempos improductivos, conservar una historia clínica trazable, evitar ventas de productos vencidos o sin stock y disponer de información gerencial oportuna.

OBJETIVO GENERAL

Analizar, diseñar, construir y verificar un aplicativo web Java que integre el ciclo de atención y venta de una clínica veterinaria de una sede, con trazabilidad entre problema, alcance, requisitos, arquitectura, interfaz, código y evidencia de pruebas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Caracterizar la empresa, su misión, visión, entorno, estrategias, planes y problema operativo.

02

Delimitar el alcance funcional y no funcional de la solución propuesta.

03

Plantear y comparar tres alternativas de solución basadas en TIC, cada una con al menos cinco pantallas y más del 50 % de participación de Java.

04

Planificar el proyecto mediante un Project Charter, un cronograma de Gantt y una WBS orientada a entregables.

05

Modelar los actores, casos de uso, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio bajo una estructura SRS..

06

Diseñar e implementar la arquitectura, los módulos, el proceso y el modelo de datos, y demostrar su funcionamiento con una interfaz navegable, pruebas automatizadas y un repositorio en GitHub.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Clínica Veterinaria VetSalud, la organización opera en una sede ubicada en Lima Metropolitana, atiende animales de compañía y mantiene una farmacia interna. Su estructura contempla dirección, recepción, médicos veterinarios, técnicos, farmacia-almacén, caja y administración. La empresa dispone de equipos informáticos básicos, pero no cuenta con una plataforma que integre sus procesos



3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA

MISIÓN

Ser una clínica veterinaria reconocida en Lima por brindar atención integral, segura y oportuna, apoyada en procesos digitales que fortalezcan la confianza de los propietarios y el bienestar de sus mascotas.

VISIÓN

Cuidar la salud de los animales de compañía mediante servicios veterinarios responsables, un equipo comprometido y una gestión coordinada que asegure continuidad clínica, disponibilidad de medicamentos y trato cercano al cliente.

ENTORNO INTERNO Y EXTERNO

ÁMBITO	FACTOR	SITUACIÓN OBSERVADA	IMPLICANCIA
INTERNO	Personas	El personal conoce el proceso, pero registra información de manera diferente.	Se requieren reglas, roles y capacitación.
	Procesos	Existen registros repetidos y pasos manuales entre recepción, clínica, farmacia y caja.	El diseño debe integrar el flujo de extremo a extremo.
	Tecnología	Hay equipos y red local, pero los datos se encuentran dispersos.	Es viable una plataforma web centralizada.
	Control	Los reportes se consolidan al cierre del día o de la semana.	Se necesitan indicadores en tiempo real.
EXTERNO	Clientes	Los propietarios esperan rapidez, recordatorios y acceso a la información de sus mascotas.	La experiencia debe ser simple y trazable.
	Proveedores	Medicamentos e insumos se controlan por lote y vencimiento.	El inventario debe conservar trazabilidad.
	Competencia	Otras clínicas utilizan canales digitales y atención programada.	La solución debe mejorar oportunidad y servicio.
	Riesgos	Existen amenazas de pérdida, acceso indebido y alteración de datos clínicos.	Se requieren seguridad, auditoría y respaldo.

ESTRATEGIAS ACTUALES

01 Captación de clientes mediante redes sociales, recomendaciones y campañas de vacunación.

02 Atención personalizada y seguimiento manual por llamadas o mensajería.

03 Compras de farmacia basadas en revisión visual, mínimos referenciales y experiencia del encargado

04 Promociones cruzadas entre consulta, vacunación, farmacia y planes preventivos.

05 Consolidación periódica de ventas y gastos en hojas de cálculo para la administración.

PLANES DE LA EMPRESA

01 Estandarizar la atención desde el registro de llegada hasta el pago.

02 Digitalizar progresivamente las historias clínicas y documentos asociados.

03 Reducir pérdidas por vencimientos, diferencias de inventario y ventas no registradas.

04 Implementar indicadores de citas, productividad, servicios, ventas y rotación de productos.

05 Habilitar recordatorios de citas y controles sin construir una aplicación móvil en la primera etapa.

PROBLEMA IDENTIFICADO

La clínica no dispone de un sistema integrado que conecte clientes, mascotas, citas, procedimientos, historia clínica, farmacia, inventario, ventas y caja; por ello, la información se duplica, pierde oportunidad y presenta errores que afectan la atención y el control del negocio

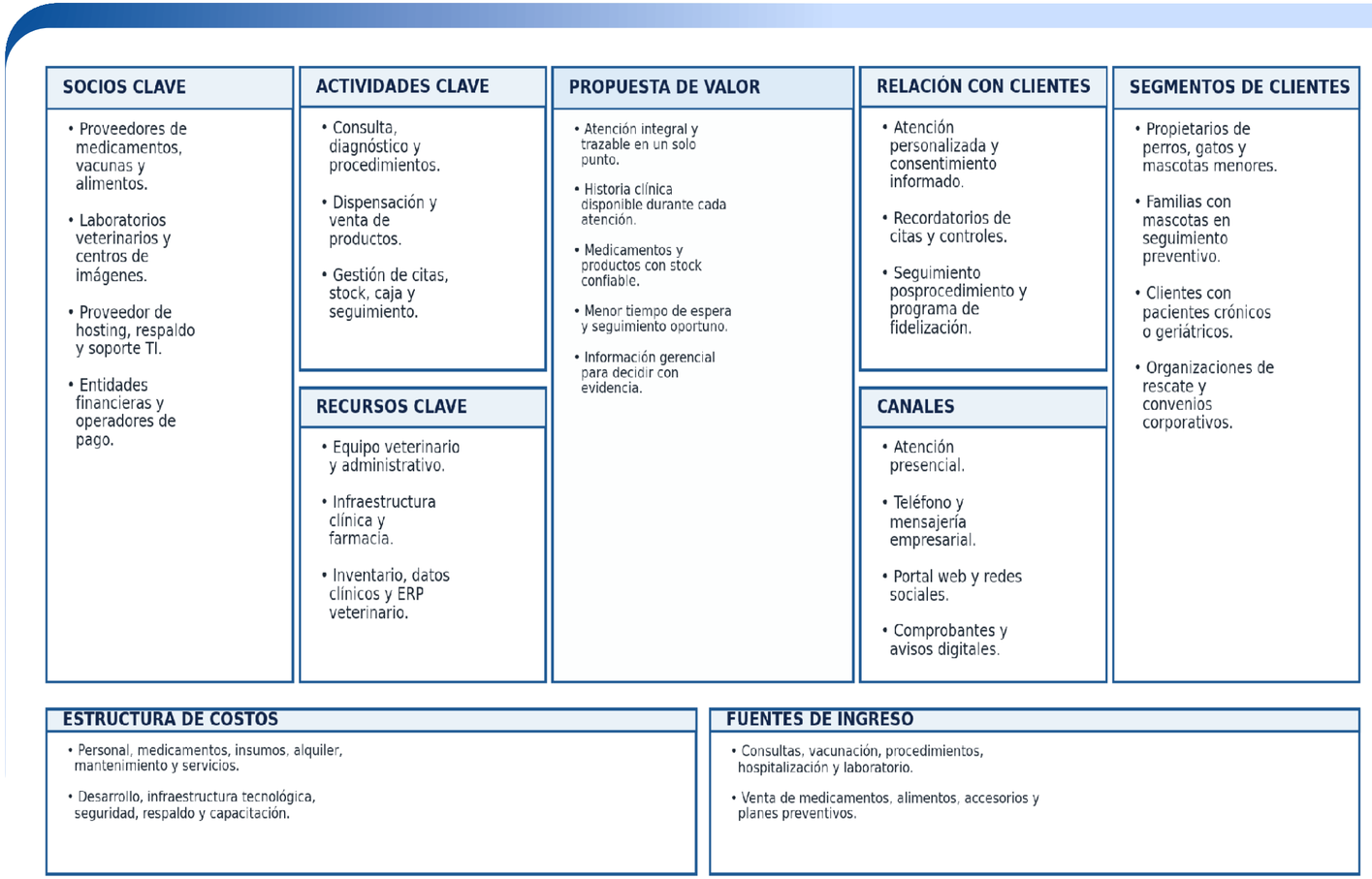
CAUSAS PRINCIPALES	EFECTOS OPERATIVOS Y EMPRESARIALES
Historias clínicas en papel y archivos separados.	Búsqueda lenta de antecedentes, riesgo de pérdida y datos incompletos.
Registros independientes de clientes, citas y ventas.	Duplicidad de datos, errores de digitación y menor trazabilidad.
Inventario controlado manualmente o en hojas de cálculo.	Diferencias de stock, productos próximos a vencer y compras tardías.
Caja y servicios sin integración con la atención.	Cobros omitidos, cierres demorados y dificultad para conciliar.
Reportes elaborados de forma manual.	Decisiones tardías y escasa visibilidad sobre productividad y rentabilidad.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

INCLUYE	NO INCLUYE
Autenticación, usuarios, roles, permisos y auditoría.	Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
Registro de clientes, mascotas, contactos y antecedentes básicos.	Telemedicina, videollamadas o diagnóstico automatizado.
Agenda, confirmación, reprogramación, cancelación y control de llegada.	Integración con agendas de clínicas externas.
Consulta, diagnóstico, procedimientos, recetas, indicaciones e historia clínica.	Equipos biomédicos conectados o inteligencia artificial clínica.
Catálogo, lotes, vencimientos, movimientos, alertas y kardex de farmacia.	Contabilidad financiera completa, planillas o compras avanzadas.
Ventas, pagos, descuentos autorizados, comprobante interno y cierre de caja.	Integración directa con facturación electrónica gubernamental.
Paneles, reportes, exportación y copias de seguridad.	Gestión multisedes en la primera liberación.

CANVAS DEL MODELO DE

El Business Model Canvas vincula la propuesta de valor de la clínica con sus segmentos, canales, recursos, actividades, socios, costos e ingresos. La plataforma no cambia la esencia asistencial del negocio; la fortalece al convertir la información clínica y comercial en un recurso compartido y controlado.

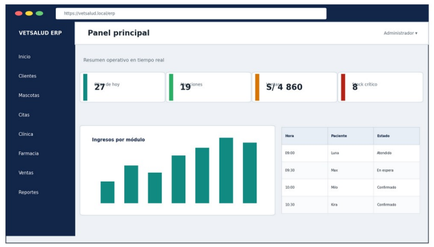


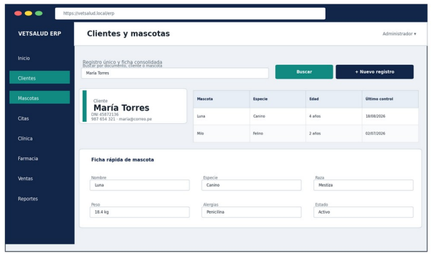
4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

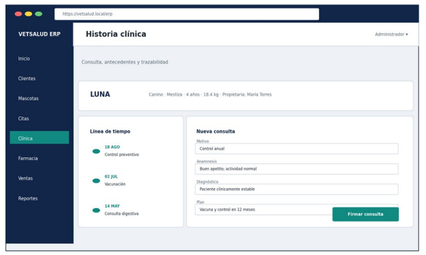
ALTERNATIVA A: ERP WEB MODULAR JAVA MVC

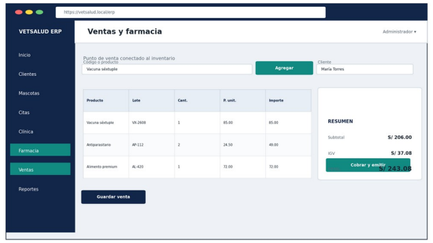
Aplicación web centralizada para la red de la clínica. Se organiza por capas y módulos, utiliza controladores y servicios Java, vistas JSP/JSTL responsivas y una base de datos PostgreSQL.

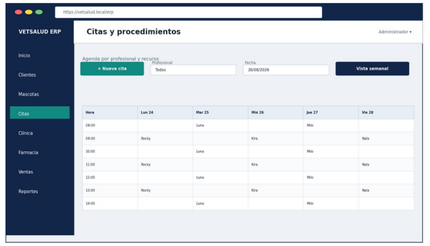
VENTAJAS	LIMITACIONES
Acceso desde cualquier equipo autorizado sin instalar el sistema en cada terminal.	Requiere disponibilidad del servidor y de la red interna.
Arquitectura modular compatible con la infraestructura académica y operativa disponible.	La primera versión no trabaja sin conexión ni incluye una aplicación móvil nativa.
Mantenimiento centralizado y curva de aprendizaje moderada para el equipo.	La integración con facturación electrónica y multisedes queda para una etapa posterior.
Permite incorporar nuevos módulos sin reemplazar el núcleo de la solución.	---









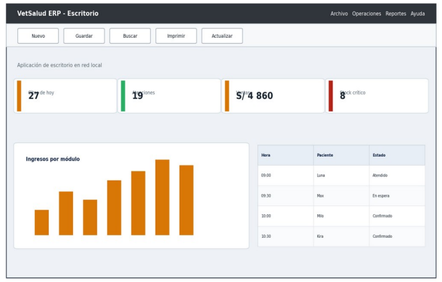


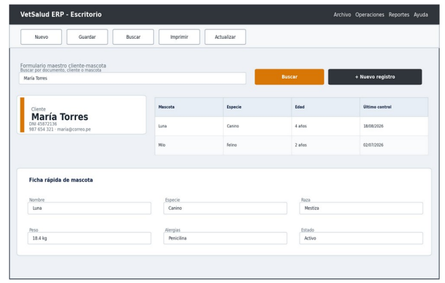
4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

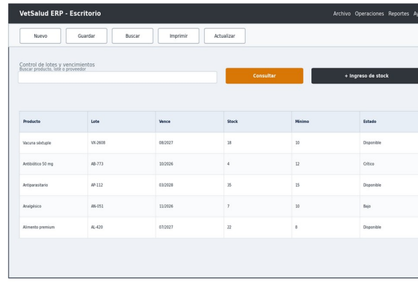
ALTERNATIVA B: APLICACIÓN DE ESCRITORIO JAVAFX

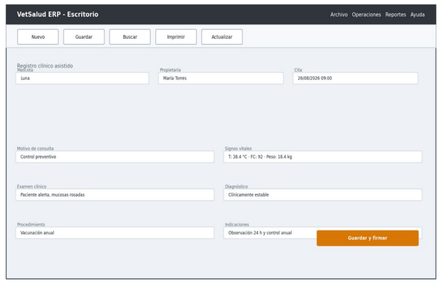
Aplicación cliente-servidor instalada en los equipos de recepción, consultorios, farmacia y caja. JavaFX resuelve la interfaz y Java concentra la lógica, la persistencia y las comunicaciones con el servidor de base de datos.

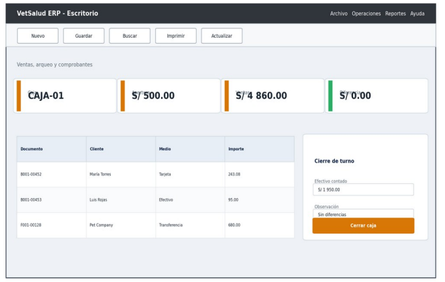
VENTAJAS	LIMITACIONES
Alta participación de Java y respuesta rápida dentro de la red local.	Instalación, configuración y actualización en cada terminal.
Acceso directo a periféricos de impresión y operación familiar para usuarios de escritorio.	Menor flexibilidad para el acceso remoto o desde dispositivos heterogéneos.
Puede aislar el tráfico de datos dentro de la clínica.	Mayor riesgo de versiones distintas y mayor dependencia del sistema operativo de cada equipo.









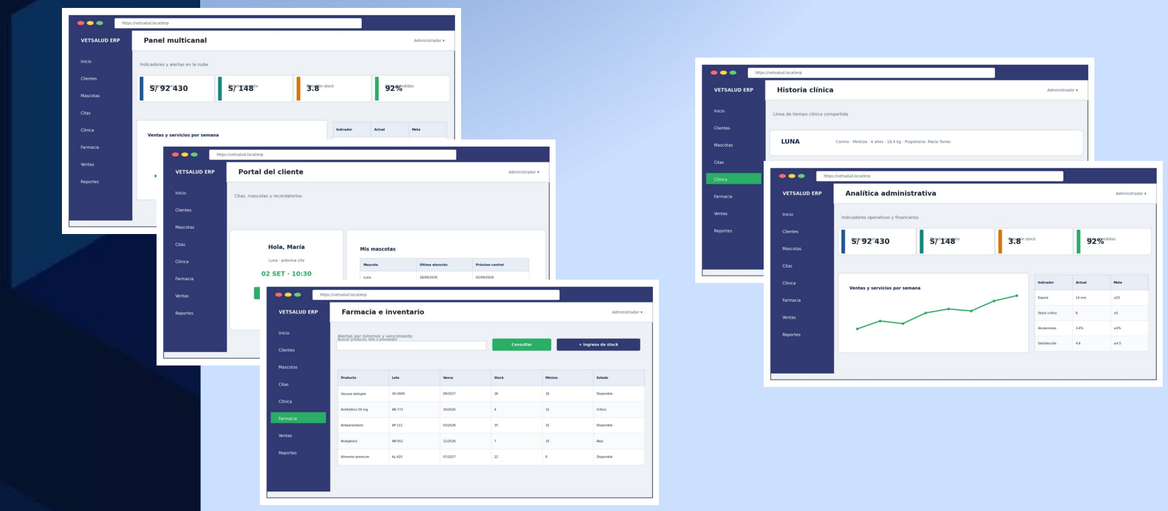


4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA C: PLATAFORMA PWA CON SERVICIOS JAVA

Plataforma responsiva alojada en la nube, con una PWA para personal y clientes y servicios Java separados por dominios. Facilita el crecimiento, el acceso multicanal y la futura operación multisedes, pero exige mayor inversión, observabilidad, automatización y conocimientos de arquitectura distribuida.

VENTAJAS	LIMITACIONES
Escalabilidad, acceso multicanal y capacidad para evolucionar hacia multisedes.	Costo y complejidad de desarrollo, pruebas, despliegue y monitoreo más elevados.
Portal responsivo para clientes y separación clara de dominios funcionales.	Dependencia de conectividad y de competencias técnicas especializadas.
Mayor facilidad para integrar servicios externos en fases posteriores.	Sobredimensionamiento para una sola sede y para el plazo académico disponible.



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

PROJECT CHARTER BÁSICO

CAMPO	DEFINICIÓN
Nombre del proyecto	VetSalud ERP - Sistema integral de ventas y gestión veterinaria.
Patrocinador	Gerencia de la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C.
Jefe del proyecto	Coordinación del equipo académico.
Periodo	31 de agosto al 18 de diciembre de 2026; 16 semanas.
Presupuesto referencial	S/ 24 000 para análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y capacitación.
Necesidad de negocio	Centralizar la información clínica, comercial y administrativa para disminuir errores, tiempos de espera y diferencias de control.
Objetivo del proyecto	Construir y validar un MVP web que cubra los módulos definidos, con respuesta menor o igual a 3 segundos en el 95 % de operaciones habituales y trazabilidad de las transacciones críticas.

COMPONENTE	CONTENIDO
Alcance	Seguridad, clientes, mascotas, citas, historia clínica, procedimientos, recetas, farmacia, inventario, ventas, caja, reportes, auditoría y respaldo para una sede.
Entregables	SRS, modelos de casos de uso, prototipos, arquitectura, modelo de datos, código del MVP, plan y evidencias de pruebas, manuales, despliegue y capacitación.
Criterios de éxito	Cobertura de requisitos prioritarios; cero stock negativo; historia clínica trazable; cierre de caja conciliado; 95 % de consultas habituales en ≤3 s; aprobación de usuarios clave.
Exclusiones	Aplicación móvil nativa, multisedes, telemedicina, IA clínica, contabilidad completa y facturación electrónica gubernamental.
Supuestos	Disponibilidad semanal de usuarios clave, equipos operativos, red estable, datos maestros accesibles y colaboración del personal.
Restricciones	Dieciséis semanas, presupuesto referencial, equipo académico, Tomcat 9, JDK 25.0.2 y alcance de una sede.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

PROJECT CHARTER BÁSICO

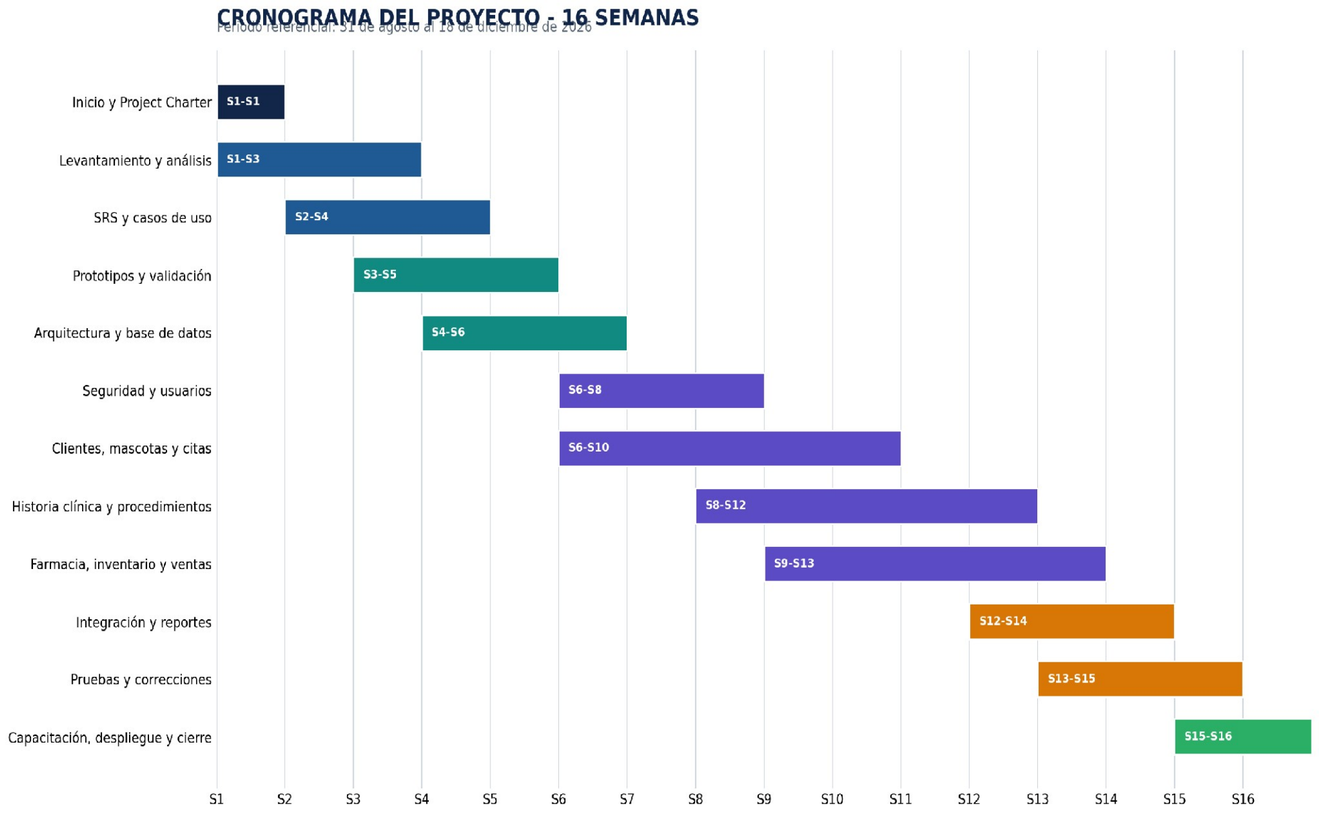
RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RSEPUESTA
Resistencia del personal al cambio	Media	Alta	Participación temprana, demostraciones y capacitación por rol.
Datos históricos incompletos	Alta	Media	Migración mínima, depuración y registro de observaciones.
Ampliación no controlada del alcance	Media	Alta	Línea base, priorización y control de cambios.
Errores en stock o caja durante integración	Media	Alta	Transacciones atómicas, pruebas de conciliación y respaldo.
Vulnerabilidad o acceso no autorizado	Media	Alta	Roles, sesiones, cifrado, auditoría y pruebas de seguridad.
Retraso en módulos críticos	Media	Alta	Desarrollo incremental, integración continua y reserva de contingencia.
Resistencia del personal al cambio	Media	Alta	Participación temprana, demostraciones y capacitación por rol.



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

DIAGRAMA DE GANTT

El cronograma organiza el proyecto en dieciséis semanas y permite ejecutar en paralelo la especificación, el diseño y la construcción cuando existe una dependencia controlada. Las semanas 13 a 15 concentran la integración y las pruebas, mientras que la última semana se reserva para capacitación, despliegue y cierre.



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

PERSPECTIVA DEL SISTEMA

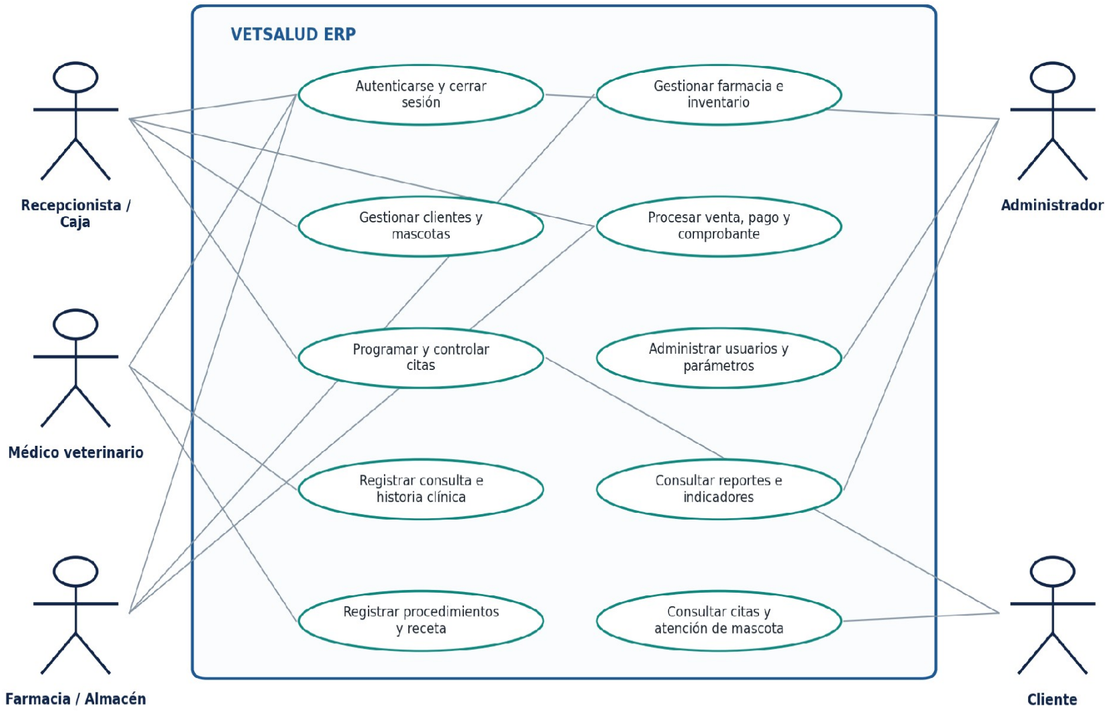
VetSalud ERP es una aplicación web modular de uso interno, con un acceso limitado para clientes. Comparte maestros de clientes, mascotas, usuarios, productos, servicios y parámetros. Las operaciones clínicas y comerciales se conectan mediante identificadores y transacciones, de modo que una consulta puede generar procedimientos y recetas; posteriormente, la farmacia dispensa productos y caja integra el cobro sin volver a digitar la información

	ACTOR	RESPONSABILIDAD DENTRO DEL SISTEMA
	Recepcionista	Registrar clientes y mascotas, gestionar citas, controlar llegada y preparar la cuenta.
	Médico veterinario	Consultar antecedentes, registrar atención, diagnóstico, procedimientos, receta, indicaciones y firma.
	Técnico veterinario	Apoyar signos vitales y procedimientos dentro de los permisos asignados.
	Farmacia / almacén	Gestionar catálogo, lotes, ingresos, kardex, alertas, ajustes autorizados y dispensación.
	Cajero	Procesar ventas, pagos, comprobantes, anulaciones autorizadas y cierre de turno.
	Administrador	Configurar usuarios, roles, parámetros, reportes y autorizaciones excepcionales.
	Cliente	Consultar sus mascotas, citas y recordatorios autorizados.

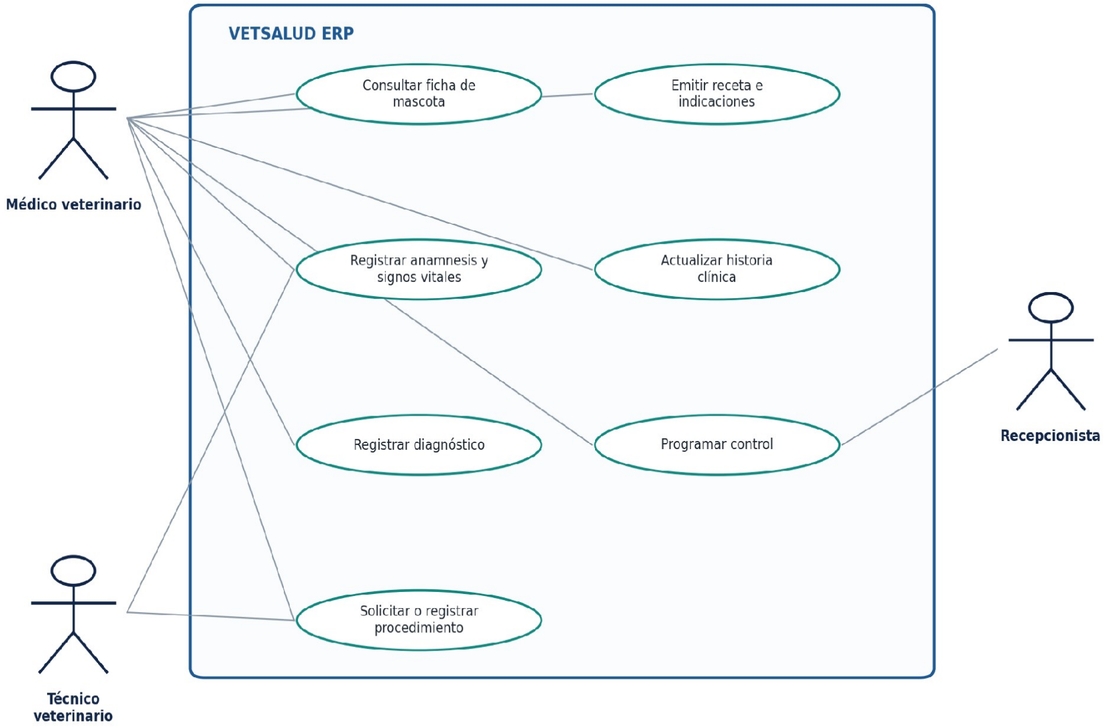
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

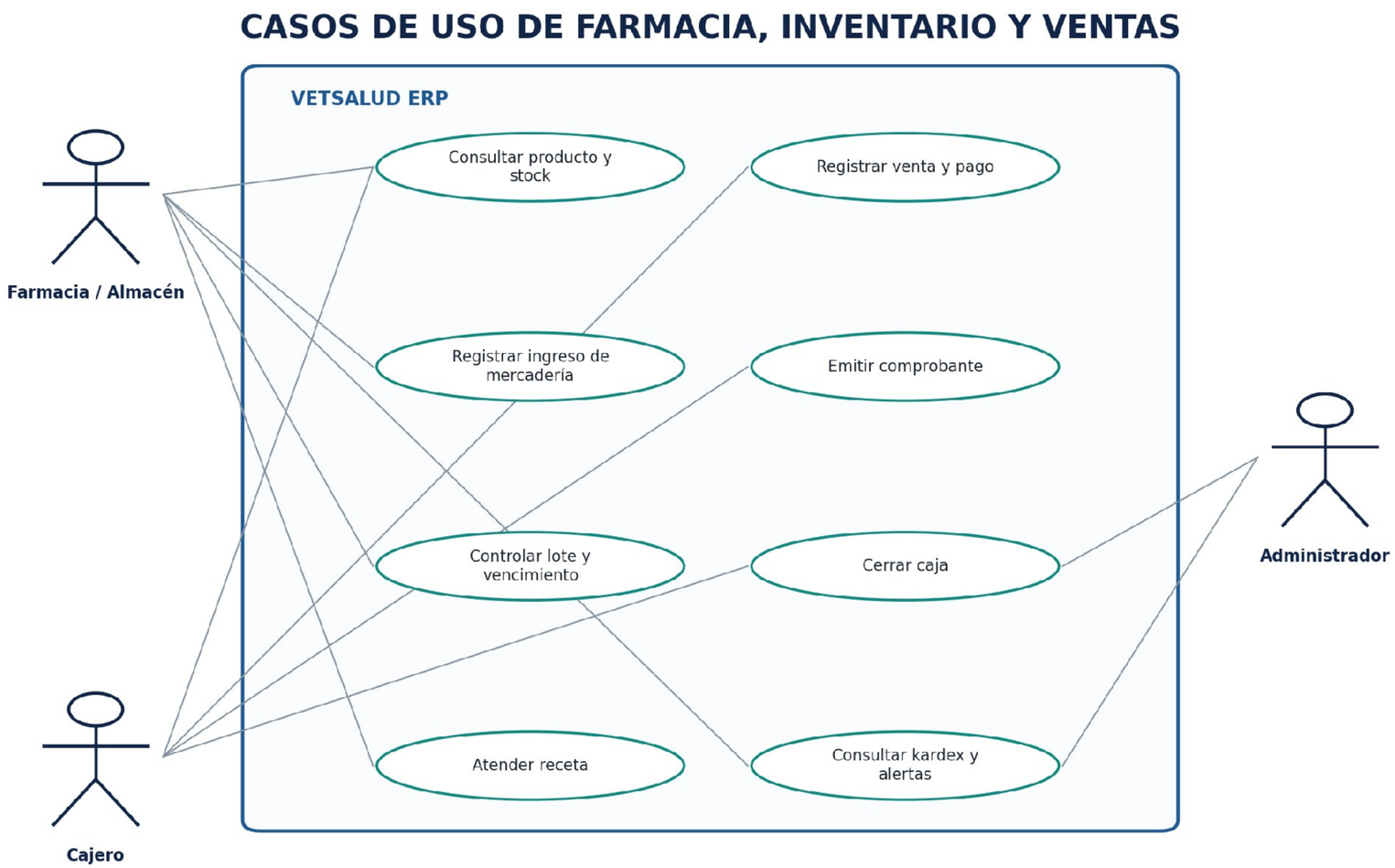
DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO



CASOS DE USO DEL SUBSISTEMA CLÍNICO



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DISEÑO

El diseño adopta los tres instrumentos de gestión exigidos —Project Charter, Gantt y WBS— y los complementa con un diagrama de procesos. El Charter fija la frontera y los criterios de éxito; el Gantt ordena la producción; la WBS asegura los entregables; el proceso muestra cómo interactúan las áreas. Sobre esa base se definen la arquitectura, los módulos, los datos y el despliegue.

ELEMENTO	EVIDENCIA	APORTE AL DISEÑO
Project Charter	Informe 5.1 (diap. 18-19)	Define objetivo, alcance, exclusiones, restricciones, riesgos y aceptación.
Gantt chart	Informe 5.2 (diap. 20)	Ordena dependencias y reserva integración, pruebas y transición.
WBS	Informe 5.3	Descompone el sistema y sus productos en paquetes verificables.
Diagrama de procesos	Informe 5.6 (diap. 28)	Valida la interacción entre recepción, clínica, farmacia, caja y sistema.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

PRINCIPIOS DE DISEÑO

01

Modularidad:

Cada dominio funcional posee controladores, servicios y persistencia definidos.

02

Responsabilidad única:

Presentación, reglas de negocio y acceso a datos permanecen separados.

03

Seguridad por diseño:

Privilegio mínimo, validación en servidor, sesiones, auditoría y respaldo.

04

Consistencia transaccional:

Una venta actualiza pagos, stock, caja y auditoría como una unidad.

05

Trazabilidad clínica:

Las consultas firmadas no se sobrescriben y conservan autor y fecha.

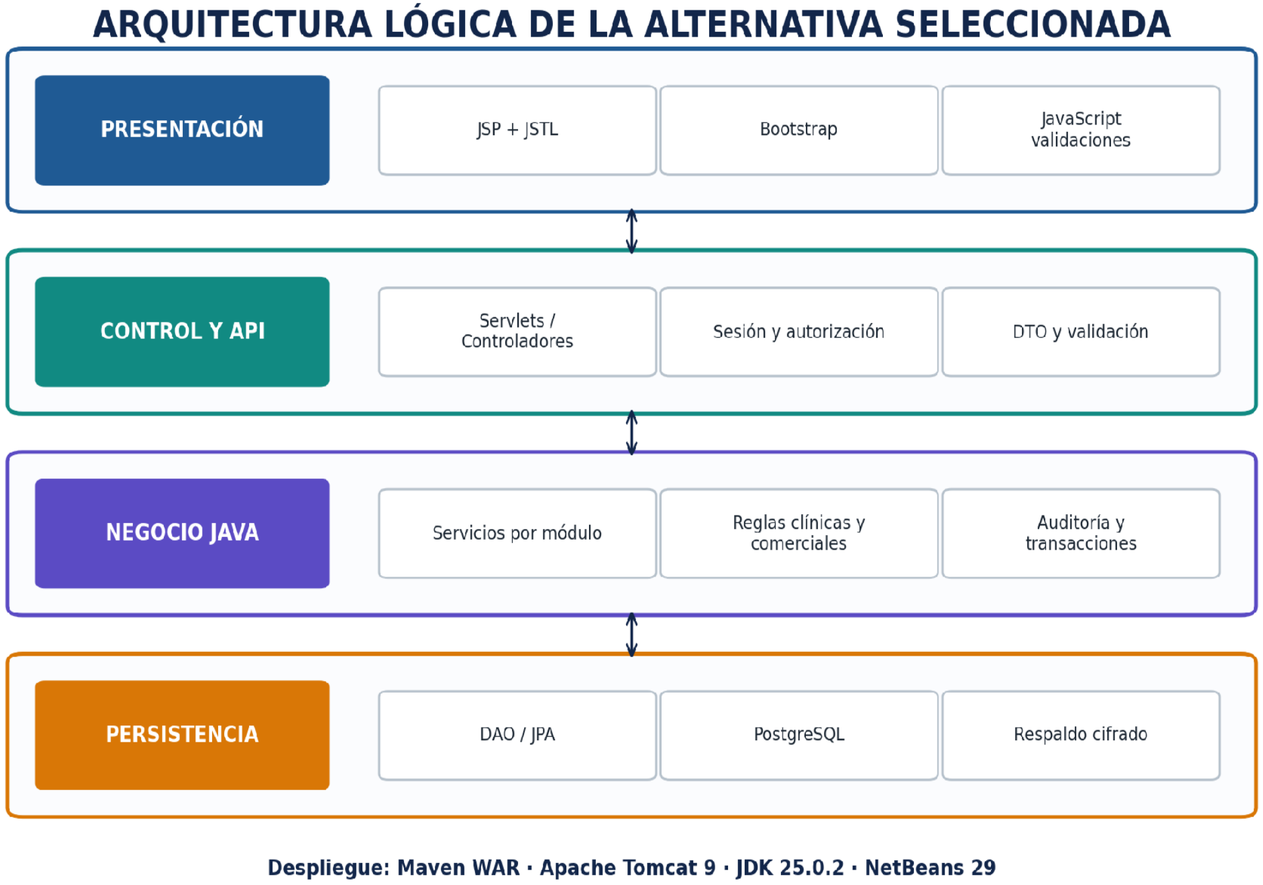
06

Usabilidad operativa:

Navegación por rol, búsqueda rápida y mensajes que orientan la corrección.

ARQUITECTURA LÓGICA

La arquitectura utiliza cuatro capas. La presentación muestra información y recibe entradas; los controladores gestionan navegación, sesiones y validación inicial; los servicios Java ejecutan reglas y transacciones; la persistencia administra consultas, relaciones e integridad en PostgreSQL. Los módulos no acceden directamente a la base desde las vistas.



DISEÑO MODULAR

Los módulos comparten un núcleo transversal para evitar duplicar seguridad, auditoría, parámetros y notificaciones. La integración se realiza mediante servicios Java; por ejemplo, el módulo clínico solicita un procedimiento, farmacia valida el producto y ventas compone la cuenta si alterar directamente las tablas de otro módulo.

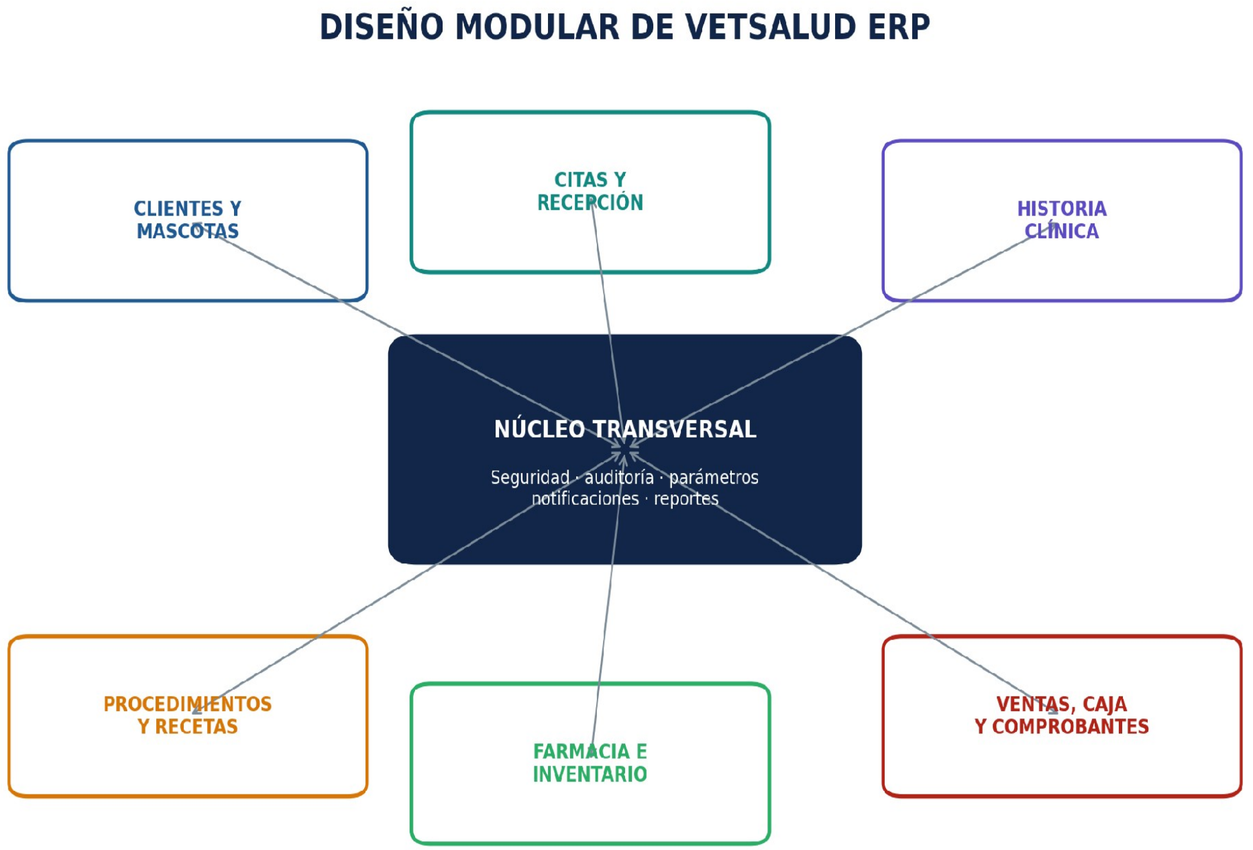
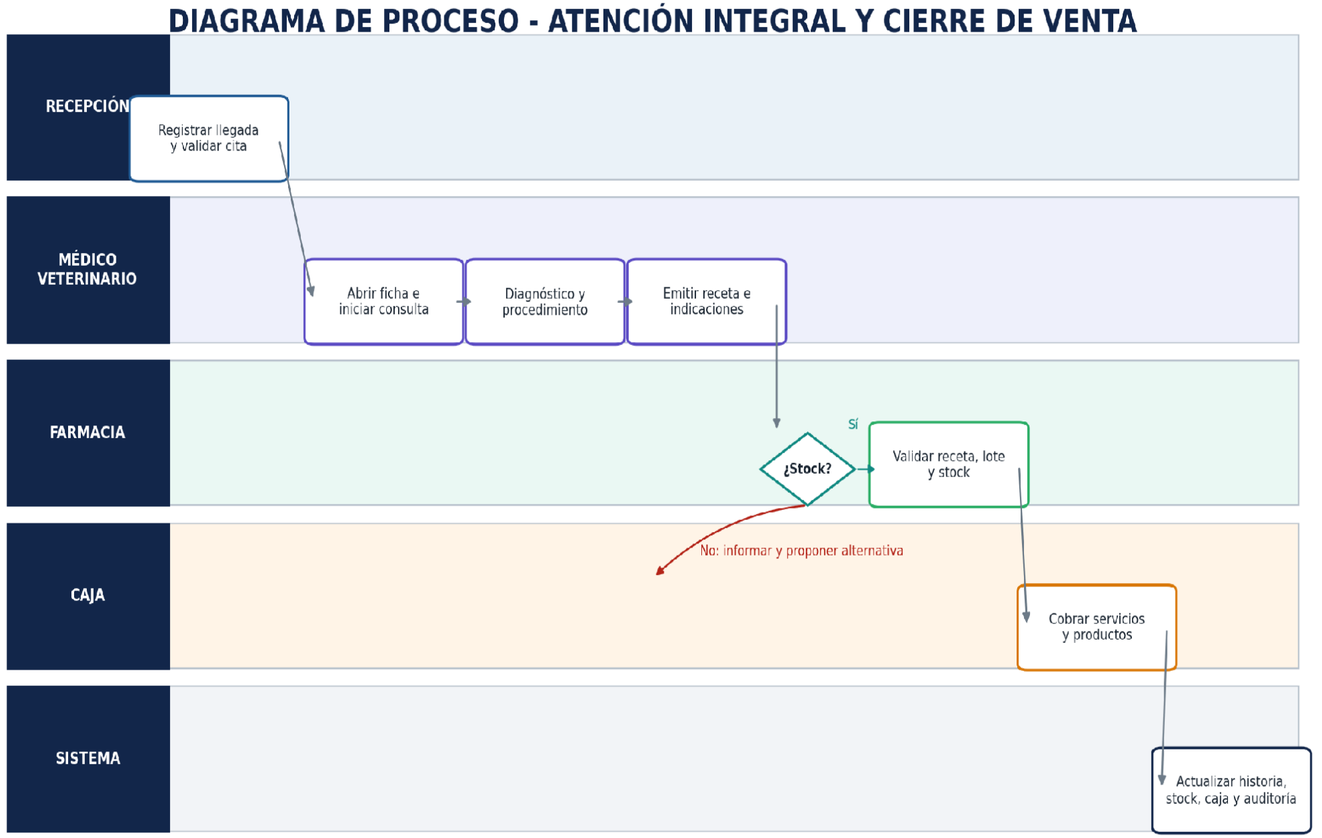


DIAGRAMA DE PROCESOS

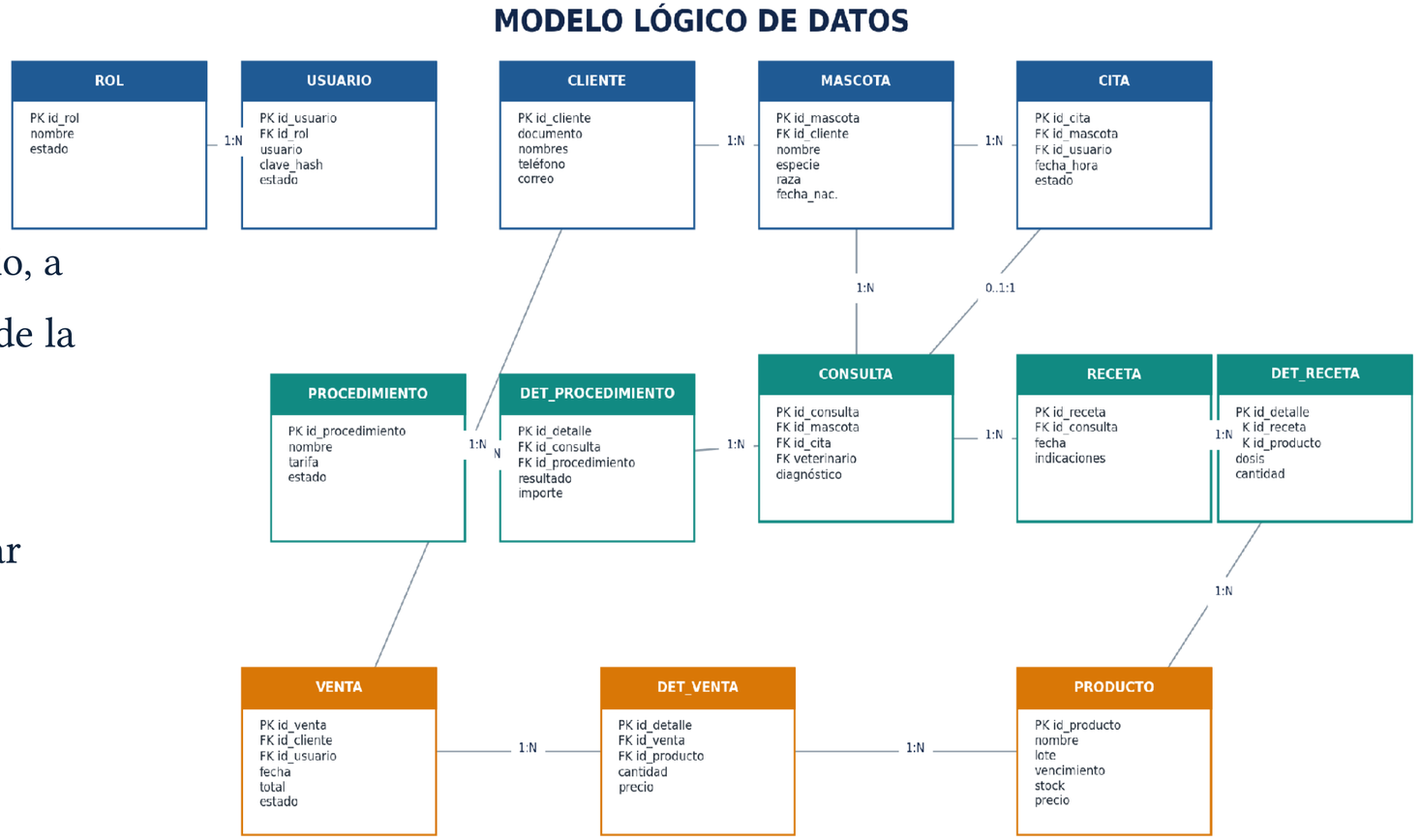
El proceso seleccionado representa el escenario de mayor integración: una mascota llega con cita, el médico registra la atención, la receta pasa a farmacia, caja cobra servicios y productos, y el sistema actualiza la historia clínica, el stock y la caja. La rama sin stock obliga a informar y proponer una alternativa antes del cobro.



5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

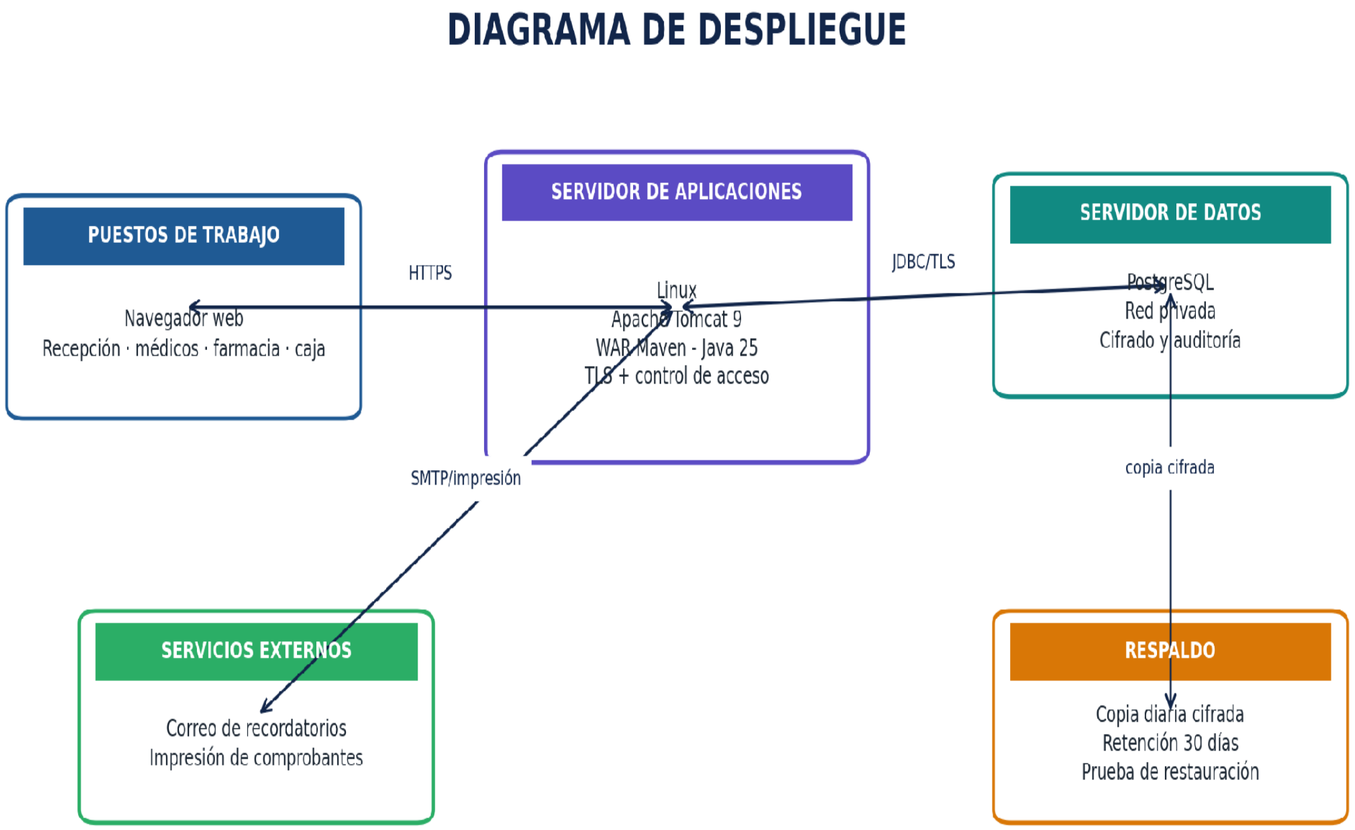
MODELO LÓGICO DE DATOS

El modelo relacional conserva al cliente como propietario, a la mascota como sujeto clínico y a la consulta como eje de la historia. Los procedimientos y recetas se detallan para permitir múltiples conceptos. Ventas e inventario se relacionan por producto y detalle, lo que permite rastrear cada salida y mantener el kardex.



DISEÑO DE DESPLIEGUE

Los usuarios acceden por HTTPS desde los puestos de trabajo. Tomcat 9 ejecuta la aplicación Java y se comunica con PostgreSQL mediante una red restringida. Las copias se almacenan cifradas y se validan mediante restauraciones programadas. Los servicios externos reciben únicamente la información mínima necesaria..



LINEAMIENTOS DE INTERFAZ

NAVEGACIÓN

Menú lateral por rol, título visible, ruta del módulo y acciones principales consistentes.

FORMULARIOS

Etiquetas permanentes, campos obligatorios identificados, validación inmediata y conservación de datos ante error.

TABLAS

Búsqueda, filtros, paginación, estado visible y acciones protegidas por confirmación.

MENSAJES

Indicar qué ocurrió, por qué y cómo corregirlo; no depender únicamente del color.

DATOS CLÍNICOS

Alertas destacadas, autor y fecha visibles, firma controlada y adendas diferenciadas.

FARMACIA Y CAJA

Totales, lotes, vencimientos y estados mostrados antes de confirmar una transacción.

ACCESIBILIDAD

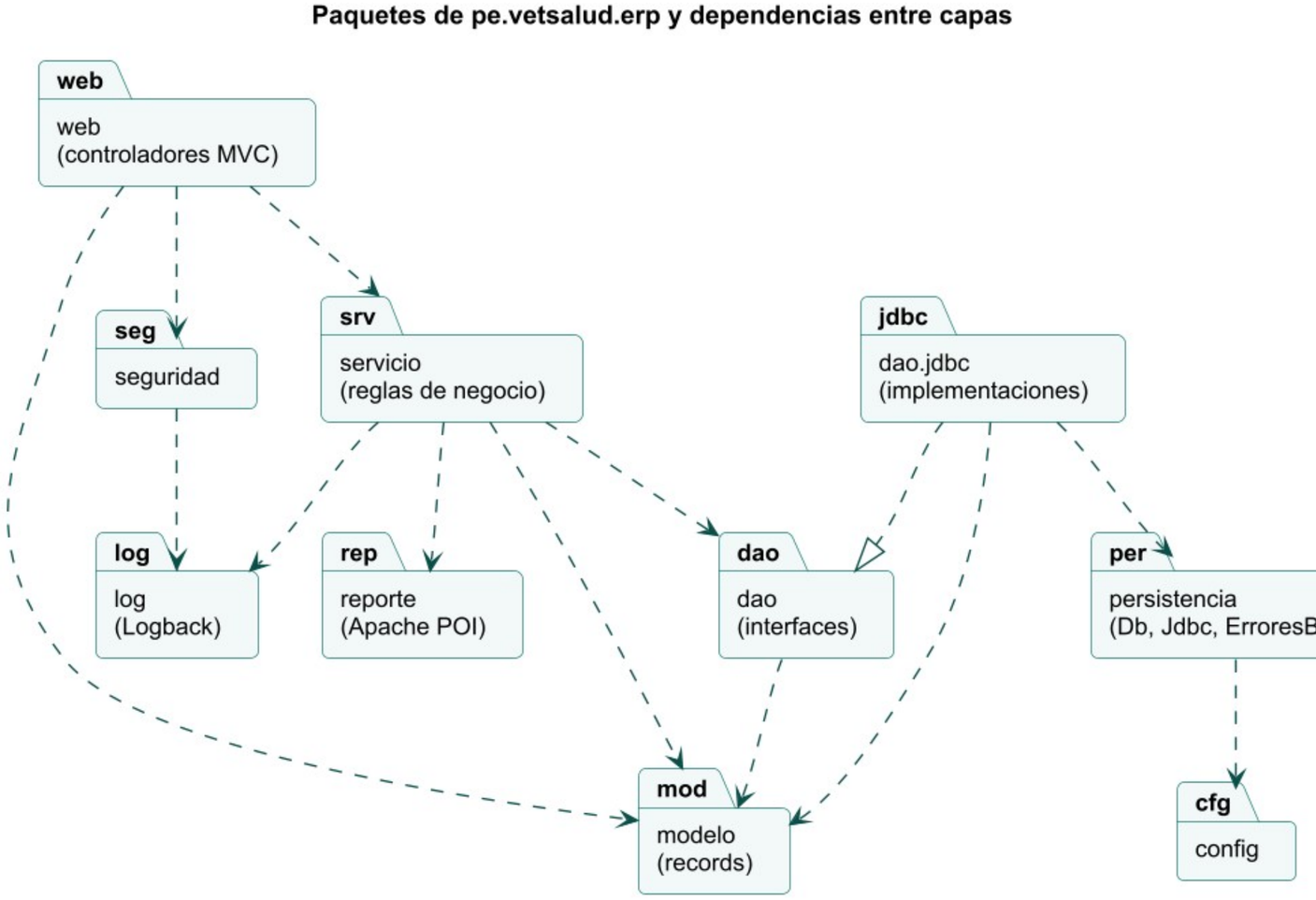
Contraste suficiente, orden lógico de tabulación y objetivos de selección claros.

RESPONSIVIDAD

Diseño utilizable en resoluciones de escritorio; el portal del cliente se adapta a dispositivos móviles.

ARQUITECTURA Y PAQUETES

La versión 0.4.0 es un WAR Maven para Tomcat 9 con JDK 25 y PostgreSQL 18. El código se organiza en capas: web (servlets controladores), servicio (reglas por caso de uso), dao con implementaciones JDBC, modelo (records), persistencia, seguridad, log y reporte. Ninguna JSP contiene SQL ni reglas de negocio.



6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

MVC, DAO, SOLID Y TDD

01

MVC: Servlets coordinan, servicios y records forman el modelo y las JSP solo presentan.

02

DAO: Una interfaz por agregado e implementación JDBC con PreparedStatement.

03

Responsabilidad única: Un servicio por caso de uso; ErroresBD solo traduce errores.

04

Abierto/cerrado: Nuevos exportadores o avisos sin modificar los servicios.

05

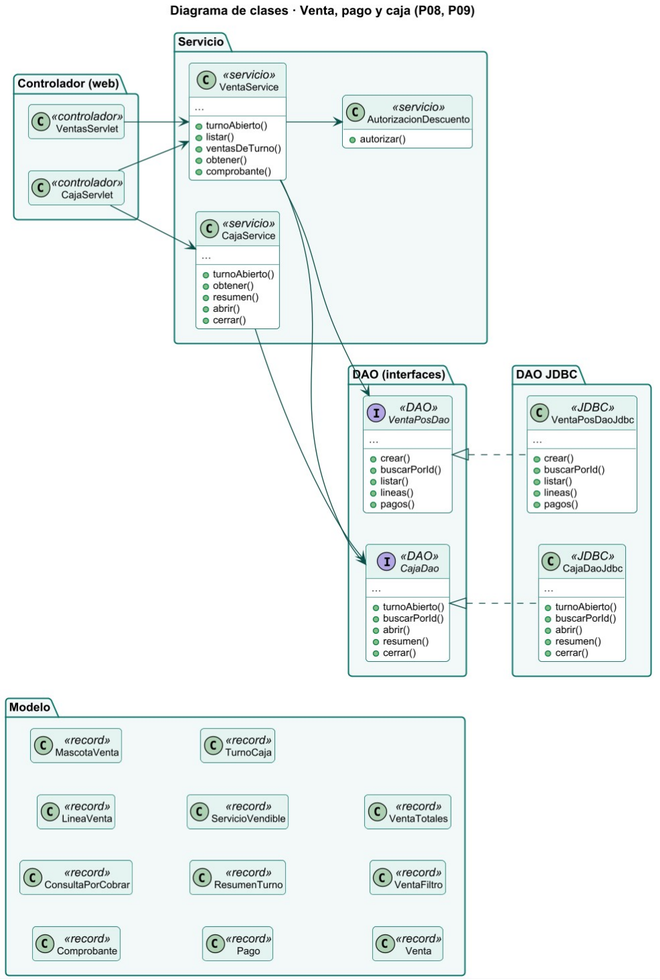
Inversión de dependencias: Servicios reciben interfaces; las pruebas usan dobles en memoria.

06

TDD: La prueba de autenticación se escribió antes que el servicio (rojo → verde).

DIAGRAMA DE CLASES · VENTA

Cada módulo repite la misma estructura: el controlador (VentasServlet) delega en un servicio (VentaService) que depende de interfaces DAO implementadas con JDBC. La confirmación llama a fn_confirmar_venta en PostgreSQL y registra pago, correlativo, kardex y caja en una sola transacción.



ASPECTOS DE SEGURIDAD

CONTRASEÑAS

PBKDF2-SHA256 con sal; bloqueo al quinto intento y mensaje genérico.

SESIÓN

15 minutos de inactividad, nuevo id al ingresar y cookie HttpOnly.

ACCESO POR ROL

Filtro único con matriz de acceso y permisos por acción.

CSRF

Token aleatorio por sesión obligatorio en todo formulario POST.

INYECCIÓN SQL

Solo PreparedStatement; ninguna consulta concatena datos.

XSS

Salida escapada con c:out y cabecera Content-Security-Policy.

BASE DE DATOS

Rol con privilegio mínimo y respaldo cifrado diario.

AUDITORÍA

Registro inmutable y logs que enmascaran datos personales.

6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

RECURSOS JAVA

El proyecto incorpora las cuatro librerías de apoyo como dependencias Maven. Cada una cumple una función concreta y se aplica cuidando la información: valida entradas antes de llegar a la base de datos, exporta sin fórmulas ejecutables y registra sin datos personales. El 68 % del código propio es Java.

LIBRERÍA	VERSIÓN	USO Y SEGURIDAD
Google Guava	33.4.0	Valida con Preconditions, cachea parámetros y controla estados de cita.
Apache Commons	3.17 / 1.12	Normaliza y valida nombres, documentos y textos de entrada.
Apache POI	5.5.1	Exporta reportes a Excel y neutraliza fórmulas en las celdas.
SLF4J + Logback	1.5.18	Logs de auditoría y errores que enmascaran datos personales.

6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

CONTROL DE VERSIONES

El repositorio público github.com/JeanUniSoft/vetsalud-erp reúne el 100 % de los entregables. Usamos main para versiones (etiqueta v0.4.0, 86 commits), develop para integrar y 27 ramas feature, docs y fix fusionadas con merge --no-ff. Cada commit sigue la convención tipo: verbo (RF-xx).

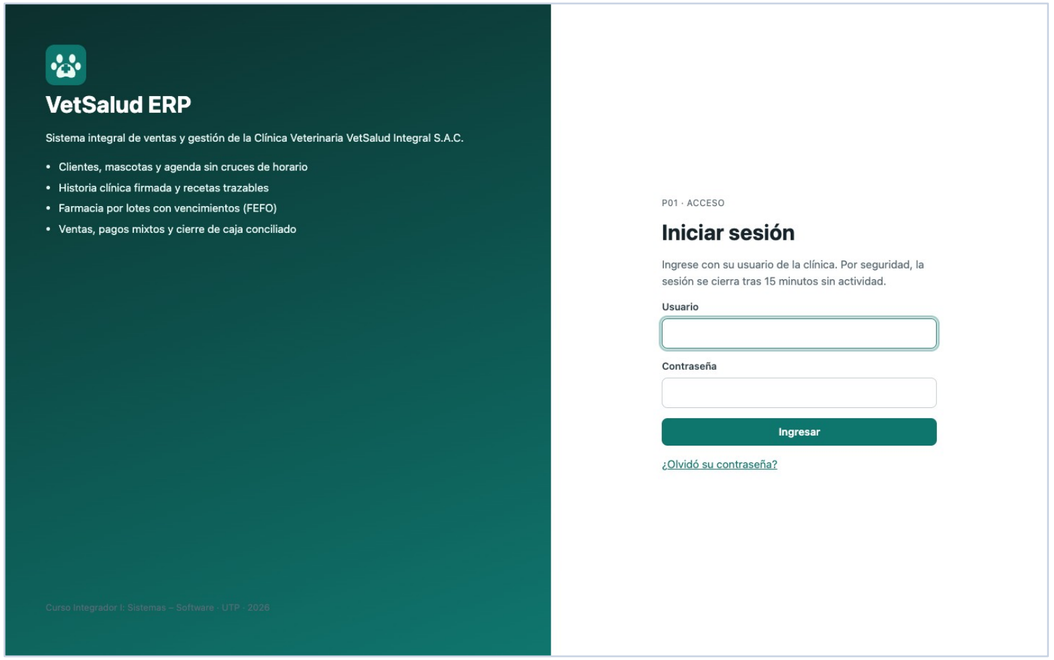
Terminal — vetsalud-erp · historial de ramas

```
$ git log --graph --oneline --decorate main develop

*   6b17287 (tag: v0.4.0, main) release: publica la versión 0.4.0 con las 12 pantallas del APF3
|\
| *   f58c279 (develop) merge: integra la documentación y evidencias del APF3 en develop
| |\
| | * 47fbdff (docs/evidencias-apf3) docs: documenta funcionalidades, instalación, usuarios de prueba y evidencias en
| | * 16827fc docs: agrega evidencias de pruebas unitarias, reglas de BD, pruebas funcionales, tiempos y capturas de l
| | * aea2e1e docs: agrega diagramas de arquitectura, despliegue, secuencias, paquetes y clases por módulo generados d
| |/
| *   f31d14f merge: integra la corrección de cantidades enteras en develop
| |\
| | * 21828f2 (fix/cantidades-enteras) style: extiende el menú lateral en páginas largas y evita cortar importes en ta
| | * 22b2d66 fix: alinea el mínimo con el paso en cantidades enteras para que el navegador acepte 1 unidad (RF-23, RF
| |/
| *   c7515f8 merge: integra la medición de cobertura en develop
| |\
| | * e2eccf4 (build/cobertura) build: agrega JaCoCo para medir la cobertura de las pruebas (RNF-12)
| |/
| *   e67dd32 merge: integra el cierre de caja (P09) en develop
| |\
| | * e2927bc (feature/caja-pantallas) feat: agrega pantallas de turno, cuadre, cierre e historial de caja (P09)
| |/
| *   f89327c merge: integra venta y pago (P08) en develop
| |\
| | * 3e15a1e (feature/ventas) feat: agrega punto de venta, cobro de atenciones y comprobante imprimible (P08)
| | * c4da9cb feat: implementa venta con receta, descuento autorizado, pagos exactos y anulación con pruebas (RF-26 a
| | * 1b49328 feat: agrega modelo y acceso a datos de ventas, pagos y comprobantes, y descarte de ventas pendientes (R
| |/
| *   b52cac2 merge: integra el dominio de caja en develop
| |\
| | * 5683b53 (feature/caja) feat: implementa apertura y cierre de turno con cuadre y diferencia justificada con prueb
| |/
| *   713345c merge: integra inventario por lotes (P07) en develop
| |\
```

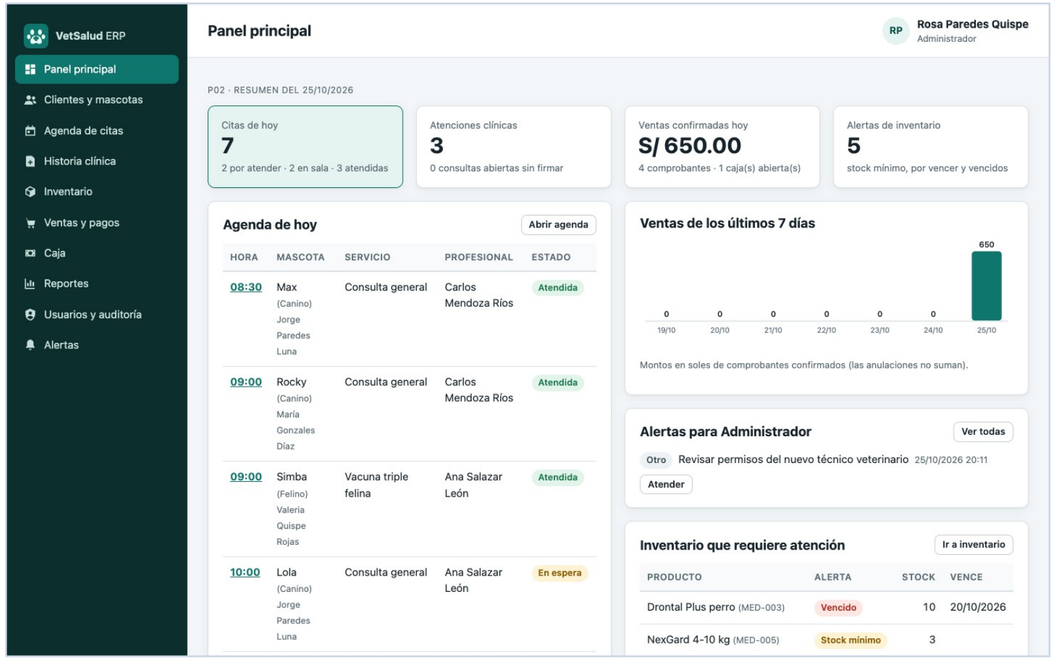
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P01 · Acceso y recuperación (RF-01 a RF-04)

PBKDF2, bloqueo al 5.º intento, mensaje genérico y cambio de clave.

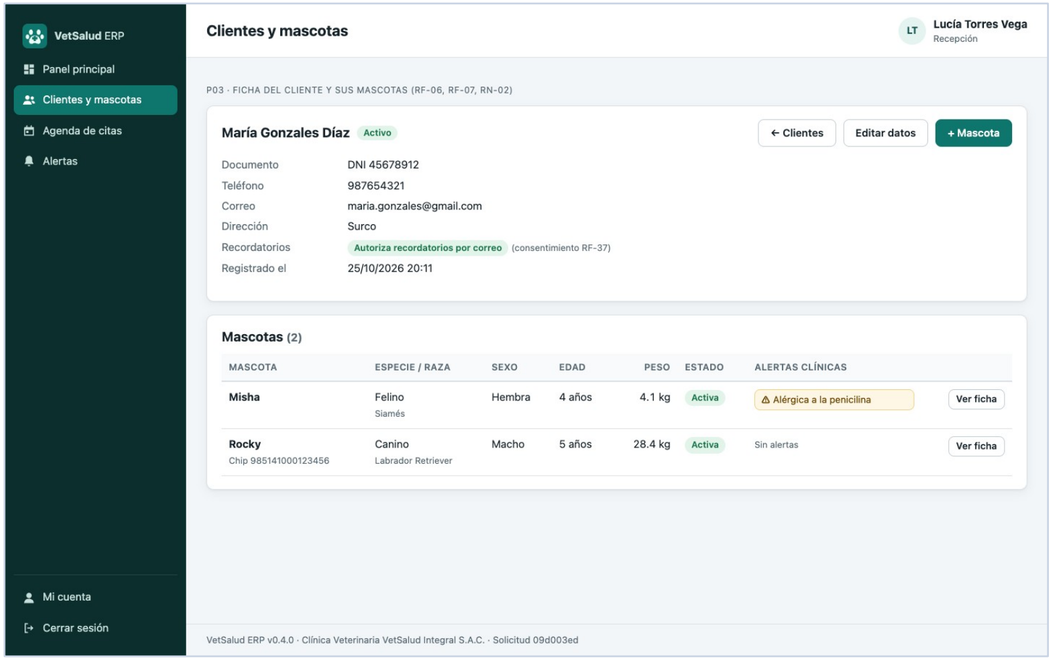


P02 · Panel principal (RF-32, RF-38)

Indicadores del día, agenda por rol, ventas de 7 días y alertas.

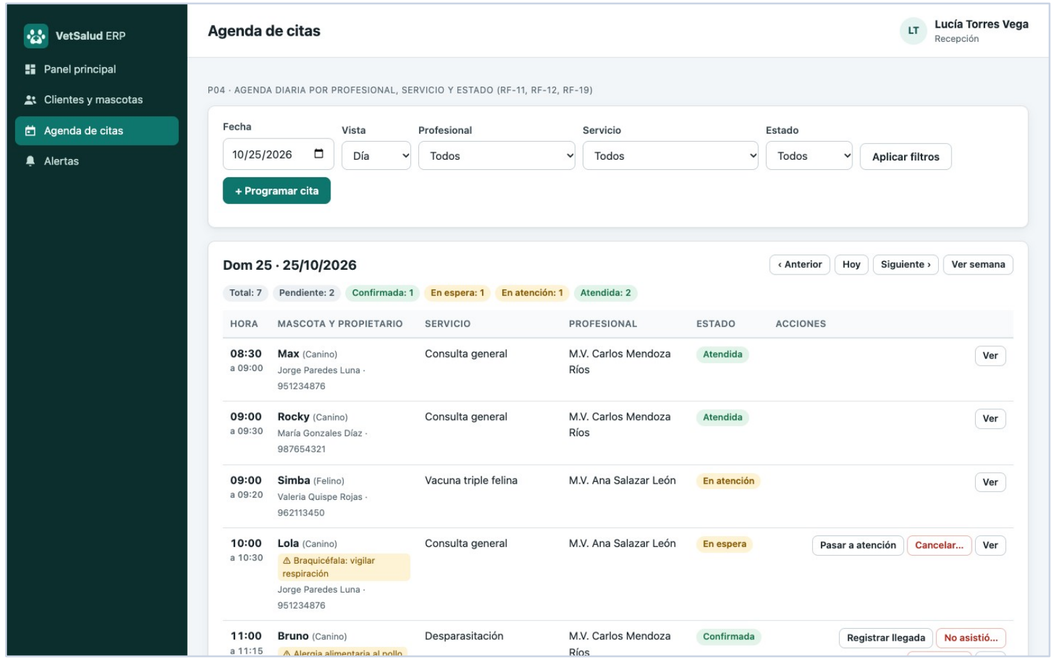
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P03 · Clientes y mascotas (RF-05 a RF-08)

Documento único, ficha del cliente, mascotas con foto e historial de dueños.

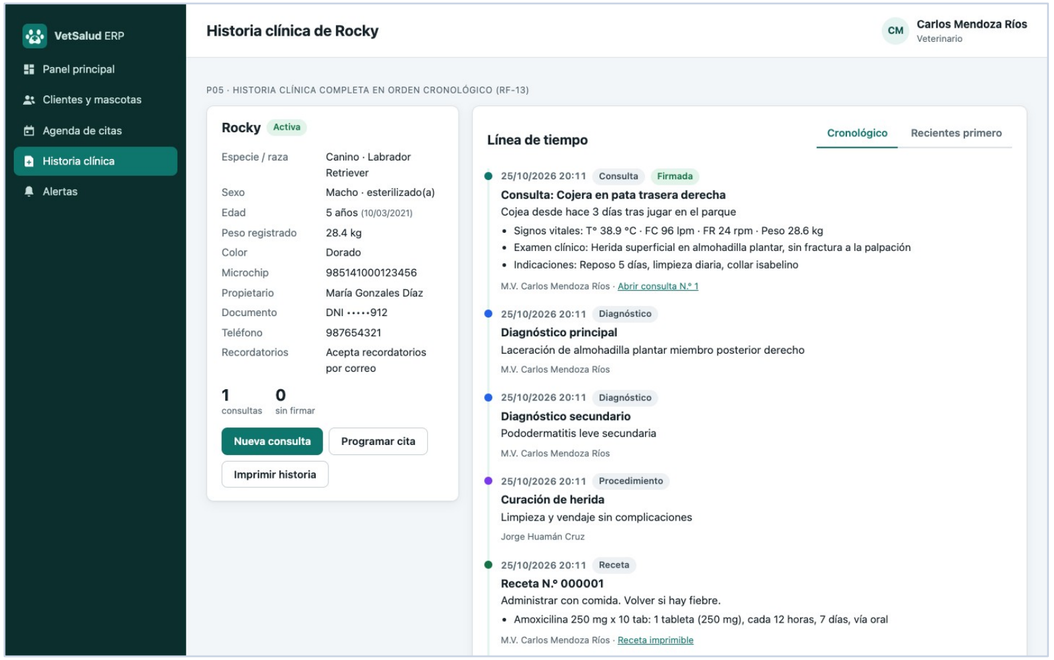


P04 · Citas y llegada (RF-09 a RF-12, RF-19)

Agenda diaria y semanal, sin cruces (RN-03) y estados válidos.

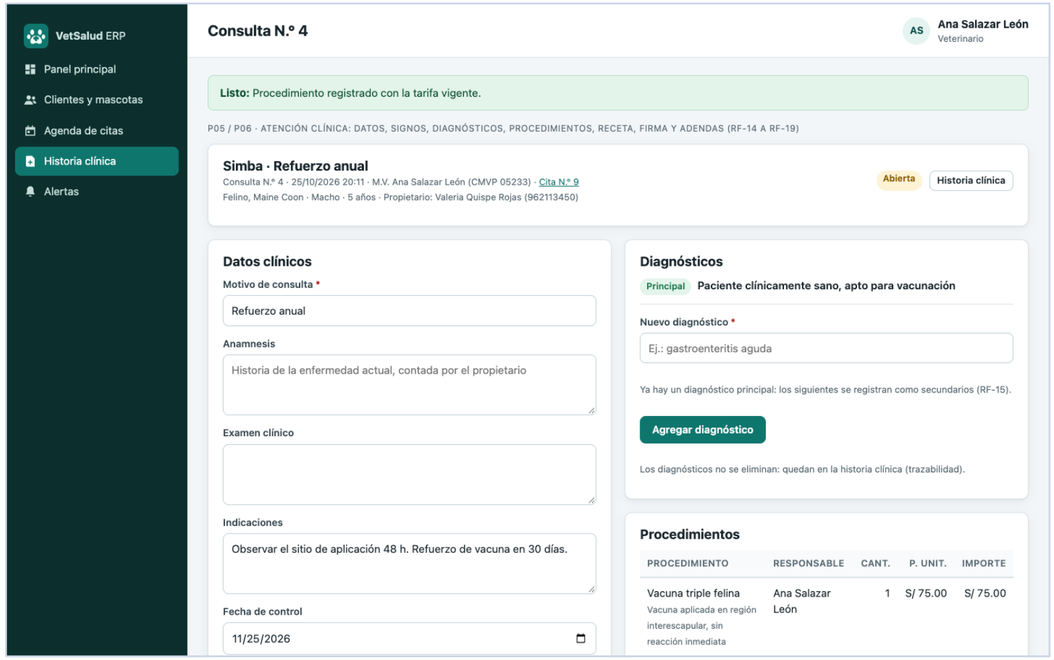
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P05 · Historia clínica (RF-13 a RF-15, RF-18)

Línea de tiempo clínica, firma con diagnóstico principal (RN-04).

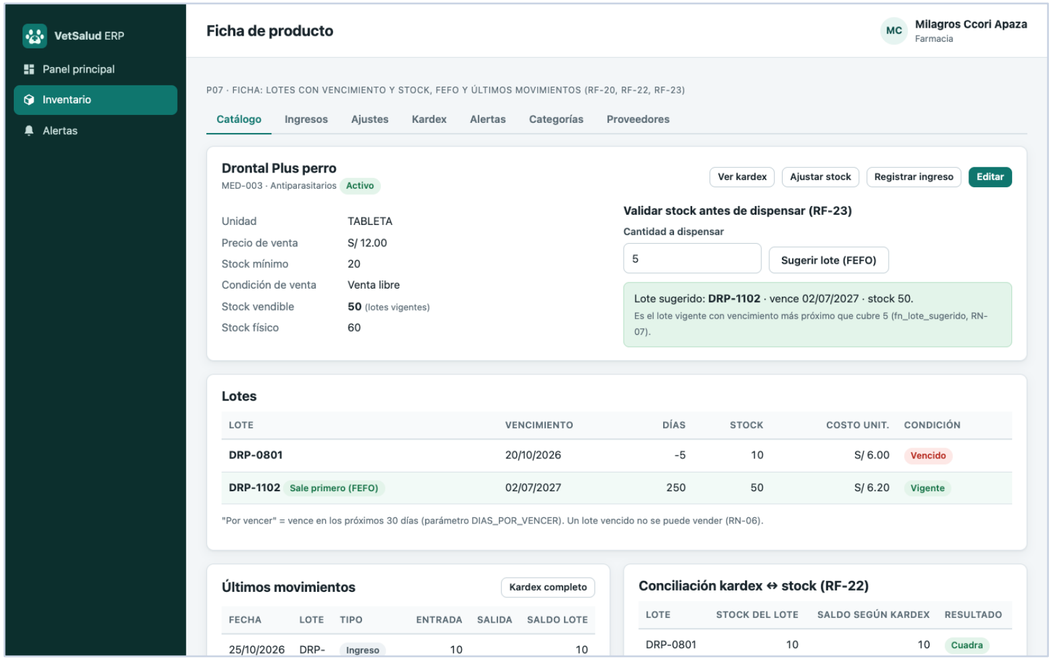


P06 · Procedimientos y receta (RF-16 a RF-19)

Procedimiento con tarifa, receta imprimible y firma con control.

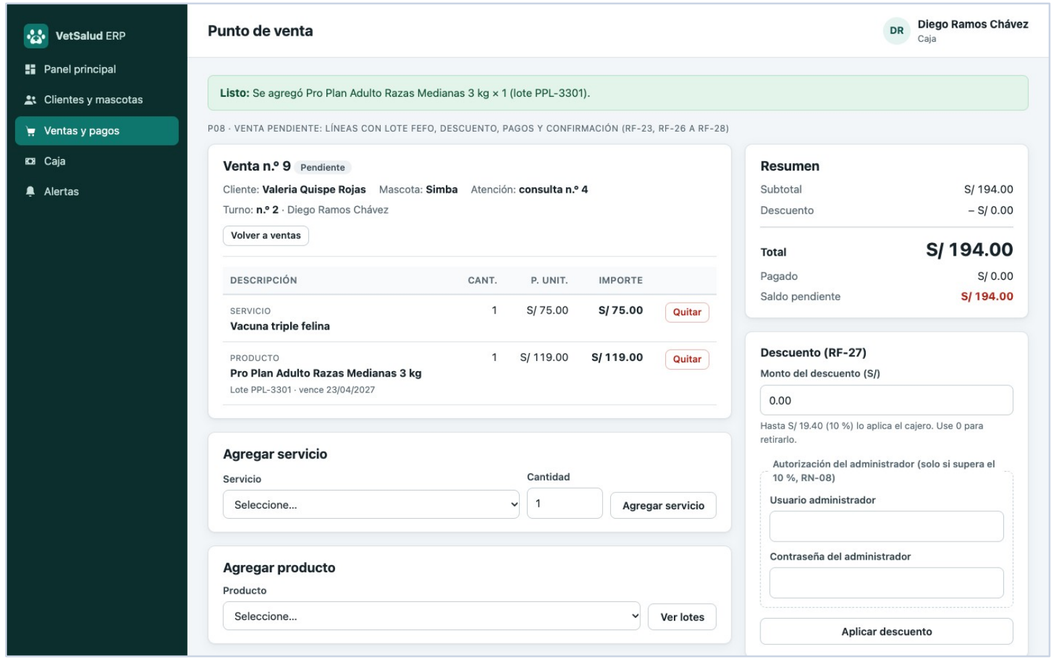
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P07 · Inventario por lotes (RF-20 a RF-25)

Catálogo, ingreso por lote, FEFO, kardex conciliado y alertas.

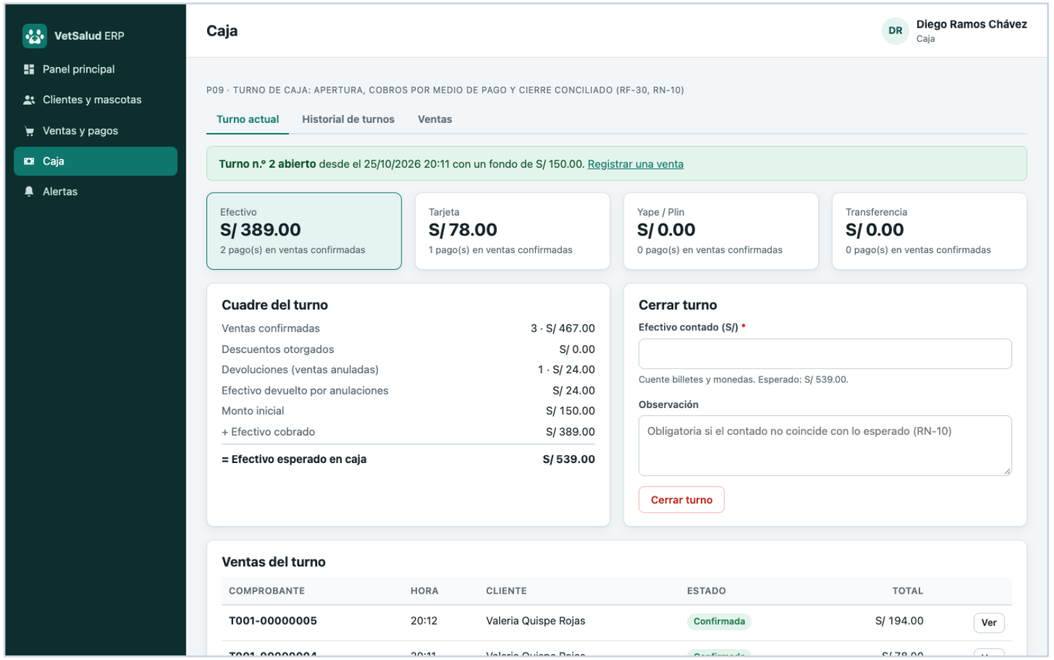


P08 · Venta y pago (RF-23, RF-26 a RF-29, RF-31)

Cobro de la atención, lote FEFO, descuento autorizado, pagos exactos.

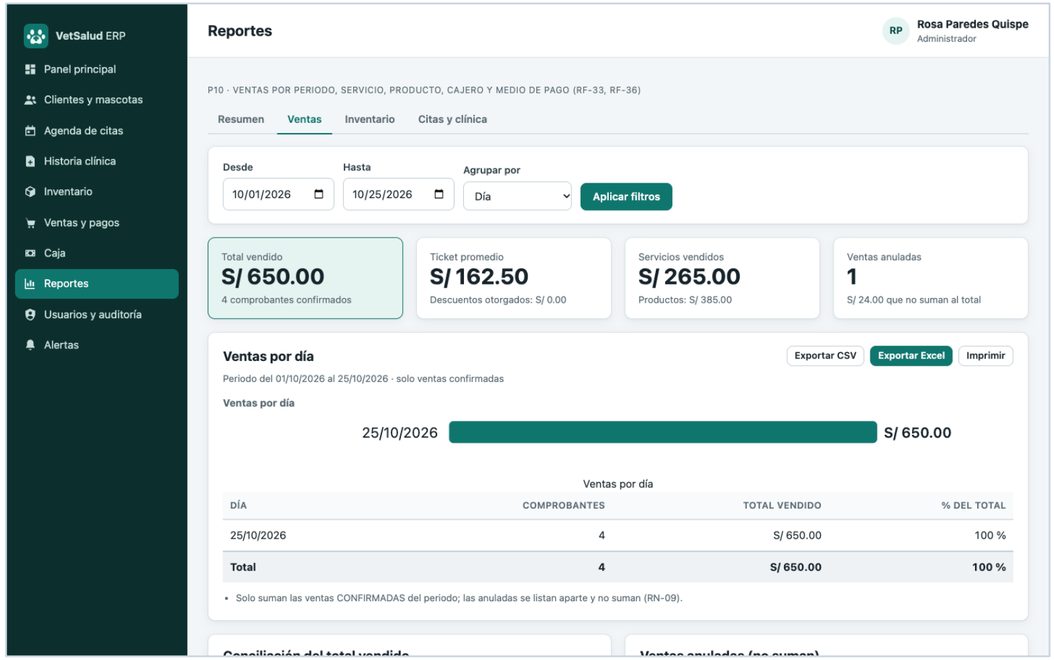
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P09 · Cierre de caja (RF-30)

Turno con cuadre por medio de pago y diferencia justificada.

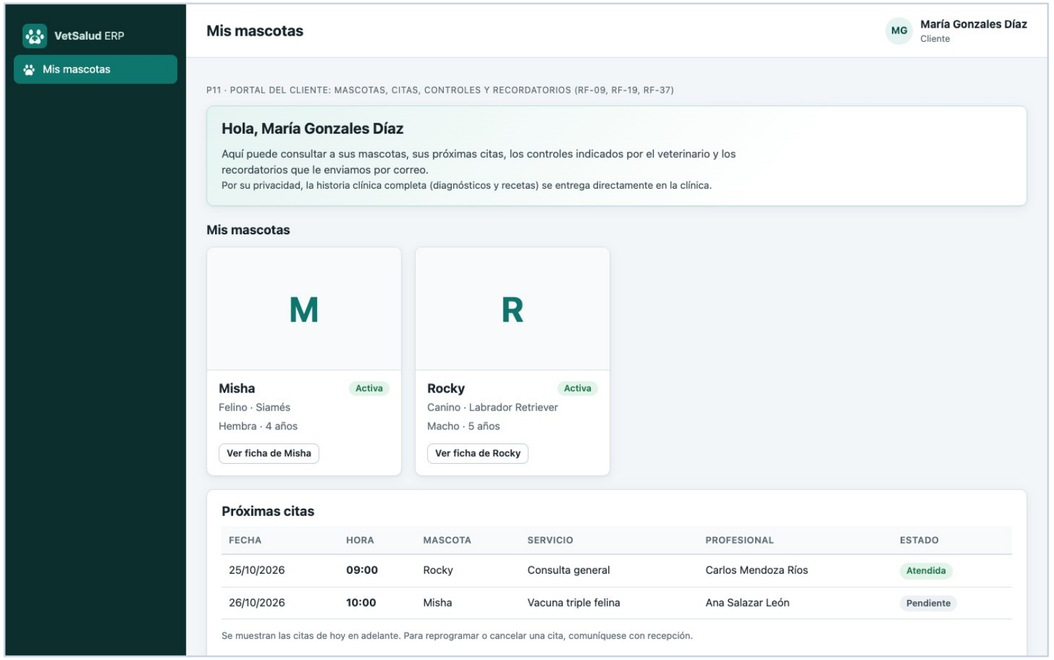


P10 · Reportes (RF-32 a RF-36)

Ventas, inventario y clínica con gráficos y exportación CSV/Excel.

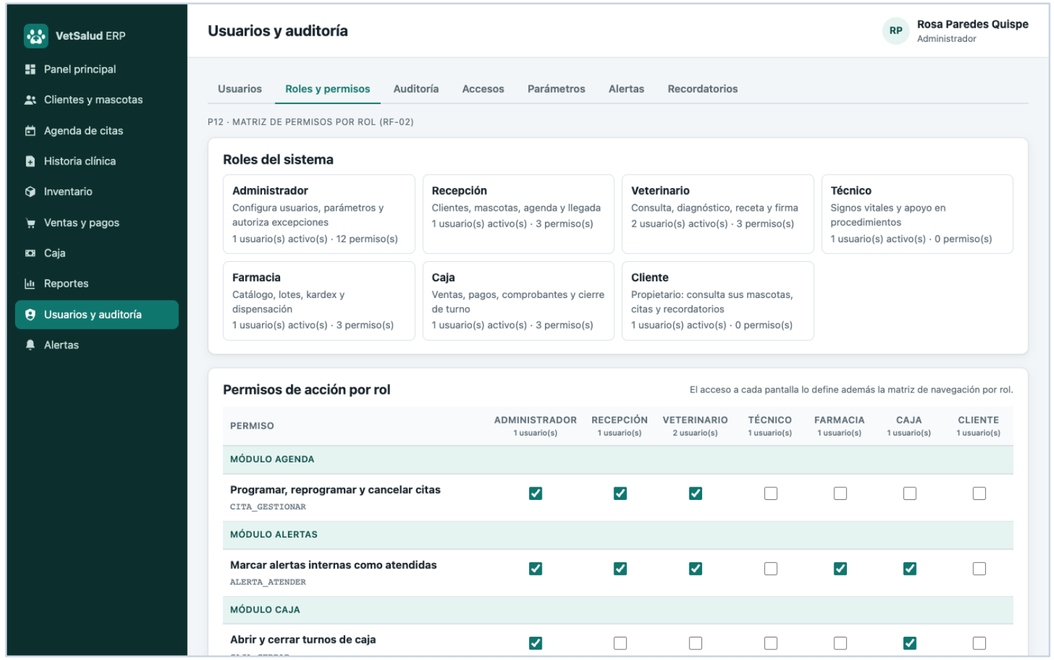
6. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

INTERFACES GRÁFICAS IMPLEMENTADAS



P11 · Portal del cliente (RF-09, RF-19, RF-37)

El dueño ve solo sus mascotas, citas, controles y recordatorios.



P12 · Usuarios y auditoría (RF-01 a RF-04, RF-24, RF-38)

Usuarios, matriz de permisos, auditoría antes/después y parámetros.

7. RESULTADOS Y VERIFICACIÓN

237 PRUEBAS JUNIT

Reglas de negocio verificadas con dobles en memoria: 0 fallas con mvn test.

81,8 % COBERTURA

Líneas cubiertas en el paquete de servicios según JaCoCo (RNF-12 pide 70 %).

12 PANTALLAS

32 casos funcionales aprobados en el servidor, con 48 capturas de evidencia.

7. RESULTADOS Y VERIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS

mvn test ejecuta las 237 pruebas en 22 clases sin necesitar la base de datos. Además, db/06_pruebas.sql verifica 15 reglas en PostgreSQL: 14 violaciones bloqueadas (cliente duplicado, cruce de citas, firma sin diagnóstico, lote vencido, entre otras) y una venta FEFO con anulación.

Terminal — vetsalud-erp · mvn test

```
$ mvn test

[INFO] Tests run:   3, Failures: 0, Errors: 0  seguridad.ClaveHasherTest
[INFO] Tests run:   4, Failures: 0, Errors: 0  seguridad.PoliticaAccesoTest
[INFO] Tests run:   3, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest$Descarte
[INFO] Tests run:   3, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest$Anulacion
[INFO] Tests run:   7, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest$Pagos
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest$Descuentos
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest$Lotes
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.VentaServiceTest
[INFO] Tests run:   7, Failures: 0, Errors: 0  servicio.CajaServiceTest
[INFO] Tests run:   8, Failures: 0, Errors: 0  servicio.ProductoServiceTest
[INFO] Tests run:  14, Failures: 0, Errors: 0  servicio.ReportesServiceTest
[INFO] Tests run:  45, Failures: 0, Errors: 0  servicio.CitaServiceTest
[INFO] Tests run:  11, Failures: 0, Errors: 0  servicio.AdminUsuarioServiceTest
[INFO] Tests run:   3, Failures: 0, Errors: 0  servicio.AdminParametroServiceTest
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.PortalServiceTest
[INFO] Tests run:  34, Failures: 0, Errors: 0  servicio.ConsultaServiceTest
[INFO] Tests run:   4, Failures: 0, Errors: 0  servicio.InventarioServiceTest$Ajustes
[INFO] Tests run:   6, Failures: 0, Errors: 0  servicio.InventarioServiceTest$Ingresos
[INFO] Tests run:   2, Failures: 0, Errors: 0  servicio.InventarioServiceTest
[INFO] Tests run:  15, Failures: 0, Errors: 0  servicio.MascotaServiceTest
[INFO] Tests run:   6, Failures: 0, Errors: 0  servicio.AutenticacionServiceTest
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.HistoriaServiceTest
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.AuditoriaConsultaServiceTest
[INFO] Tests run:   9, Failures: 0, Errors: 0  servicio.RecordatorioServiceTest
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  servicio.ExportadorTest
[INFO] Tests run:   4, Failures: 0, Errors: 0  servicio.RolPermisoServiceTest
[INFO] Tests run:   6, Failures: 0, Errors: 0  servicio.ClienteServiceTest
[INFO] Tests run:   5, Failures: 0, Errors: 0  reporte.ReporteExcelInventarioTest
[INFO] Tests run:   3, Failures: 0, Errors: 0  log.MascaraDatosSensiblesTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 237, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] --- jacoco:0.8.14:report → target/site/jacoco/index.html
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time:  4.219 s
Cobertura de líneas (JaCoCo): servicio 81.8 % · total 45.1 %
```

7. RESULTADOS Y VERIFICACIÓN

COBERTURA DEL 100 % DEL ALCANCE COMPROMETIDO

La matriz de trazabilidad vincula cada requisito funcional con su pantalla, los componentes que lo implementan y la prueba que lo verifica, de modo que la documentación y el código permanecen alineados.

Resultado de cobertura: 38 de 38 requisitos funcionales implementados en las 12 pantallas, cada uno con componente y prueba identificados. De los 18 no funcionales, 14 se cumplen y 3 se completan en la integración (carga, navegadores y HTTPS).

Capacidad	Requisitos	Pantallas	Componentes y prueba
Seguridad y administración	RF-01 a RF-04	P01, P12	AutenticacionService, FiltroSeguridad · AutenticacionServiceTest
Clientes y mascotas	RF-05 a RF-08	P03	ClienteService, MascotaService · ClienteServiceTest
Citas y llegada	RF-09 a RF-12	P04, P11	CitaService, fn_cita_estado · CitaServiceTest
Historia clínica	RF-13 a RF-15	P05	HistoriaService, ConsultaService · ConsultaServiceTest
Procedimientos y receta	RF-16 a RF-19	P06	ConsultaService.firmar, RecordatorioService
Inventario por lotes	RF-20 a RF-25	P07	InventarioService, fn_lote_sugerido · InventarioServiceTest
Venta y pago	RF-26 a RF-29, RF-31	P08	VentaService, fn_confirmar_venta · VentaServiceTest
Cierre de caja	RF-30	P09	CajaService, fn_cerrar_caja · CajaServiceTest
Reportes	RF-32 a RF-36	P02, P10	ReportesService, ExportadorExcel · ReportesServiceTest
Portal del cliente	RF-37	P11	PortalService, NotificadorCorreo · PortalServiceTest
Alertas internas	RF-38	P02, P12	AlertaService · AdminParametroServiceTest

7. RESULTADOS Y VERIFICACIÓN

PRUEBAS FUNCIONALES POR PANTALLA

ID	Escenario	Pantallas	Criterio de aceptación	Resultado
F01	Ingresar con clave incorrecta	P01	Mensaje genérico; al quinto intento la cuenta se bloquea	Aprobado
F02	Registrar cliente con DNI existente	P03	Rechazo por RN-01 sin duplicar el registro	Aprobado
F03	Programar cita que se cruza con otra	P04	Rechazo por RN-03 indicando la cita en conflicto	Aprobado
F04	Firmar consulta sin diagnóstico	P05	Rechazo por RN-04; con diagnóstico se firma	Aprobado
F05	Vender con un lote vencido en stock	P07, P08	Sugiere el lote vigente que vence primero (FEFO)	Aprobado
F06	Descuento mayor al límite del cajero	P08	Rechazo por RN-08 sin clave de administrador	Aprobado
F07	Cerrar caja con diferencia	P09	Exige una observación que explique la diferencia	Aprobado
F08	Abrir la mascota de otro cliente	P11	Acceso denegado (403)	Aprobado

Las pruebas se ejecutaron sobre el servidor local con la base recién instalada, mediante un recorrido automatizado (Playwright y Chrome) y solicitudes HTTP. Los 32 casos de las 12 pantallas resultaron aprobados; el detalle y las 48 capturas están en docs/evidencias y docs/capturas del repositorio.

CONCLUSIONES

01 Versión 0.4.0 construida: 12 pantallas y 38 requisitos funcionales operativos.

02 MVC, DAO y SOLID separan presentación, control, negocio y persistencia.

03 Seguridad aplicada en todas las capas, de la sesión a la base de datos.

04 Guava, Commons, POI y Logback aportan validación, caché, exportación y logs.

05 237 pruebas en verde y el historial en GitHub evidencian la construcción.

RECOMENDACIONES

01 Prueba de carga con 50 usuarios concurrentes (JMeter) antes del despliegue.

02 Configurar HTTPS y la cookie Secure en el Tomcat de producción.

03 Conectar los recordatorios a un servidor de correo real (RF-37).

04 Validar los flujos con cada área de la clínica antes del uso operativo.

05 Ejecutar mvn test en cada push con GitHub Actions.

VETSALUD

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!